

Informe analítico de fondos de renta fija

Análisis automatizado con Python
Marcos Paulino Sicilia

2026-01-07

Índice general

1	Introducción al informe	2
2	Análisis de evolución histórica	2
2.1	LU0175073468	2
2.2	LU1727359918	2
2.3	LU0219442893	2
3	Análisis de dispersión riesgo/rendimiento	4
3.1	LU0175073468	4
3.2	LU1727359918	4
3.3	LU0219442893	4
4	Análisis de distribución y volatilidad	5
4.1	LU0175073468	5
4.2	LU1727359918	5
4.3	LU0219442893	5
5	Análisis de correlación de retornos mensuales	6
6	Análisis de volatilidad móvil de la TIR	7
6.1	LU0175073468	7
6.2	LU1727359918	7
6.3	LU0219442893	7
7	Análisis de volatilidad móvil de los retornos	8
7.1	LU0175073468	8
7.2	LU1727359918	8
7.3	LU0219442893	8
8	Análisis de distribución de cambios en la TIR	9
8.1	LU0175073468	9
8.2	LU1727359918	9
8.3	LU0219442893	10
9	Análisis de comparativa frente a índice	10
9.1	LU0175073468 vs. Bloomberg US Agg Bond TR USD	10
9.2	LU0219442893 vs. Bloomberg US Agg Bond TR USD	10
9.3	LU1727359918 vs. Bloomberg US Agg Bond TR USD	11

10 Análisis avanzado de volatilidad (Ft adapted volatility) 13

10.1 Interpretación del parámetro de atención (φ): 13

11 Análisis de regresiones macroeconómicas 14

11.1 Análisis de Sensibilidad Individual por Fondo (ISIN)..... 14

11.1.1 LU0175073468..... 14

11.1.2 LU0219442893..... 14

11.1.3 LU1727359918..... 14

11.2 Conclusión general del modelo macro 15

1 Introducción al informe

Este documento es un informe analítico generado automáticamente que detalla el comportamiento y las características de riesgo de los siguientes fondos de inversión: LU0175073468, LU1727359918, LU0219442893.

Descargo de responsabilidad

Este informe ha sido generado automáticamente. La información y los análisis presentados se basan únicamente en los datos históricos proporcionados y no deben ser considerados como asesoramiento financiero, de inversión o de cualquier otra índole. Las proyecciones y análisis técnicos son interpretaciones matemáticas de datos pasados y no garantizan resultados futuros.

2 Análisis de evolución histórica

Este análisis describe la trayectoria mensual de la TIR y la duración a lo largo del período de datos disponible.

2.1 LU0175073468

- **TIR** (de 2018-12 a 2025-09): Mostró una tendencia general **alcista**. Comenzó en 2.8300 p.p. y finalizó en 4.0000 p.p. El rango observado fue de 0.1000 a 5.4600 p.p.
- **Duración** (de 2018-12 a 2025-09): Mostró una tendencia general **estable**. Comenzó en 1.91 años y finalizó en 1.68 años. El rango observado fue de 1.31 a 2.43 años.

2.2 LU1727359918

- **TIR** (de 2018-12 a 2025-09): Mostró una tendencia general **alcista**. Comenzó en 3.0000 p.p. y finalizó en 4.5900 p.p. El rango observado fue de 0.8000 a 6.5000 p.p.
- **Duración** (de 2018-12 a 2025-09): Mostró una tendencia general **estable**. Comenzó en 1.80 años y finalizó en 2.09 años. El rango observado fue de 1.50 a 2.10 años.

2.3 LU0219442893

- **TIR** (de 2018-12 a 2025-09): Mostró una tendencia general **alcista**. Comenzó en 3.3900 p.p. y finalizó en 4.7500 p.p. El rango observado fue de 0.8400 a 6.7000 p.p.
- **Duración** (de 2018-12 a 2025-09): Mostró una tendencia general **estable**. Comenzó en 1.79 años y finalizó en 2.29 años. El rango observado fue de 1.64 a 2.37 años.

Comparativa de evolución de TIR y duración



Figura 1: Evolución de TIR y Duración

3 Análisis de dispersión riesgo/rendimiento

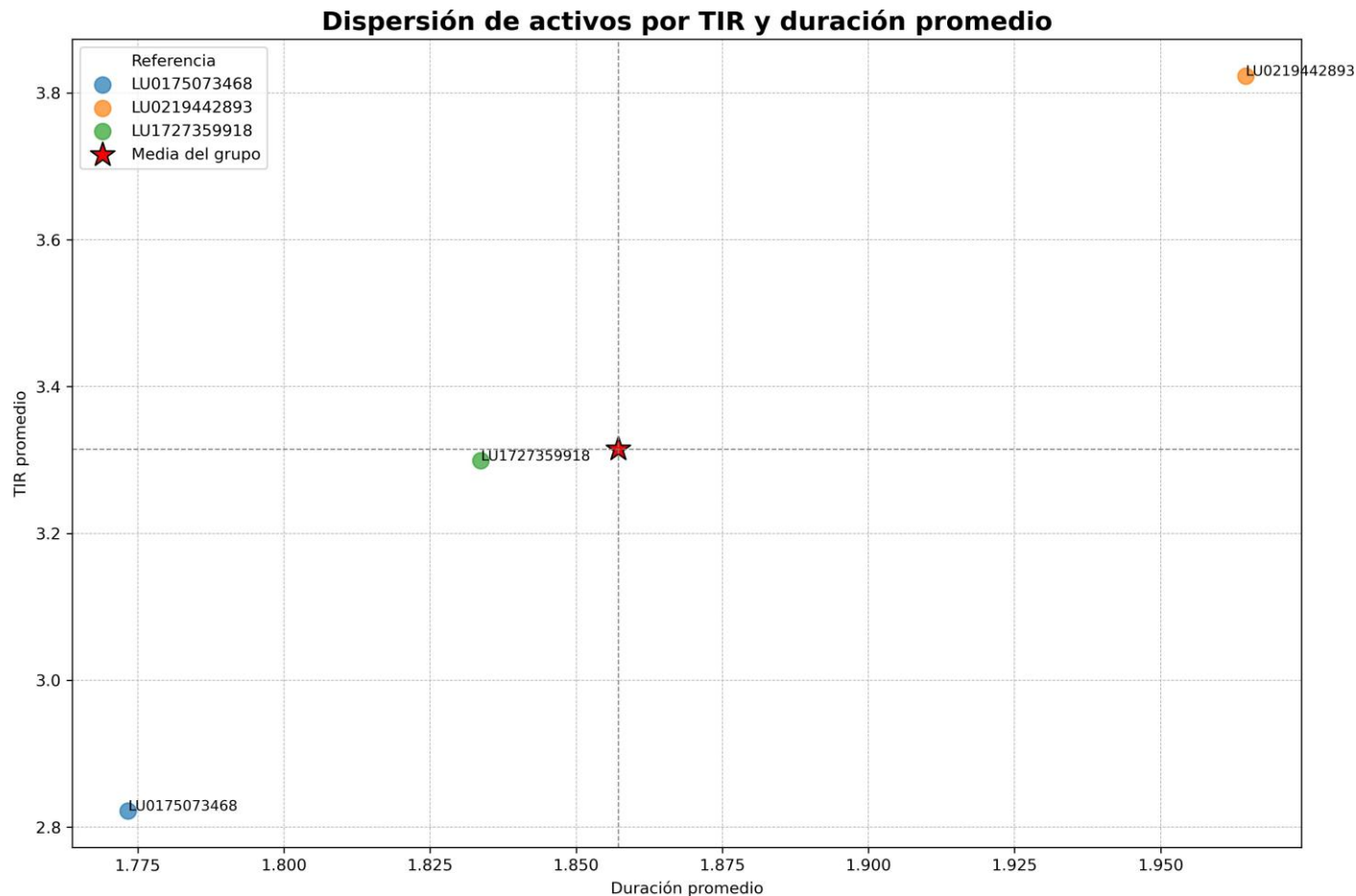


Figura 2: Dispersión Riesgo/Rendimiento

Este gráfico posiciona cada activo en función de su rendimiento promedio (TIR promedio) y su riesgo de tipo de interés (duración promedio). La estrella roja marca la media del grupo.

3.1 LU0175073468

- **Posicionamiento:** Se sitúa en el cuadrante de **menor TIR** y **menor duración** en comparación con la media del grupo.
- **Perfil analítico:** Corresponde a un perfil de “**Rendimiento bajo, riesgo bajo (perfil conservador)**”. Su TIR promedio fue de 2.8223 con una duración promedio de 1.77.

3.2 LU1727359918

- **Posicionamiento:** Se sitúa en el cuadrante de **menor TIR** y **menor duración** en comparación con la media del grupo.
- **Perfil analítico:** Corresponde a un perfil de “**Rendimiento bajo, riesgo bajo (perfil conservador)**”. Su TIR promedio fue de 3.2990 con una duración promedio de 1.83.

3.3 LU0219442893

- **Posicionamiento:** Se sitúa en el cuadrante de **mayor TIR** y **mayor duración** en comparación con la media del grupo.

- **Perfil analítico:** Corresponde a un perfil de “**Rendimiento alto, riesgo alto**”. Su TIR promedio fue de 3.8229 con una duración promedio de 1.96.

4 Análisis de distribución y volatilidad

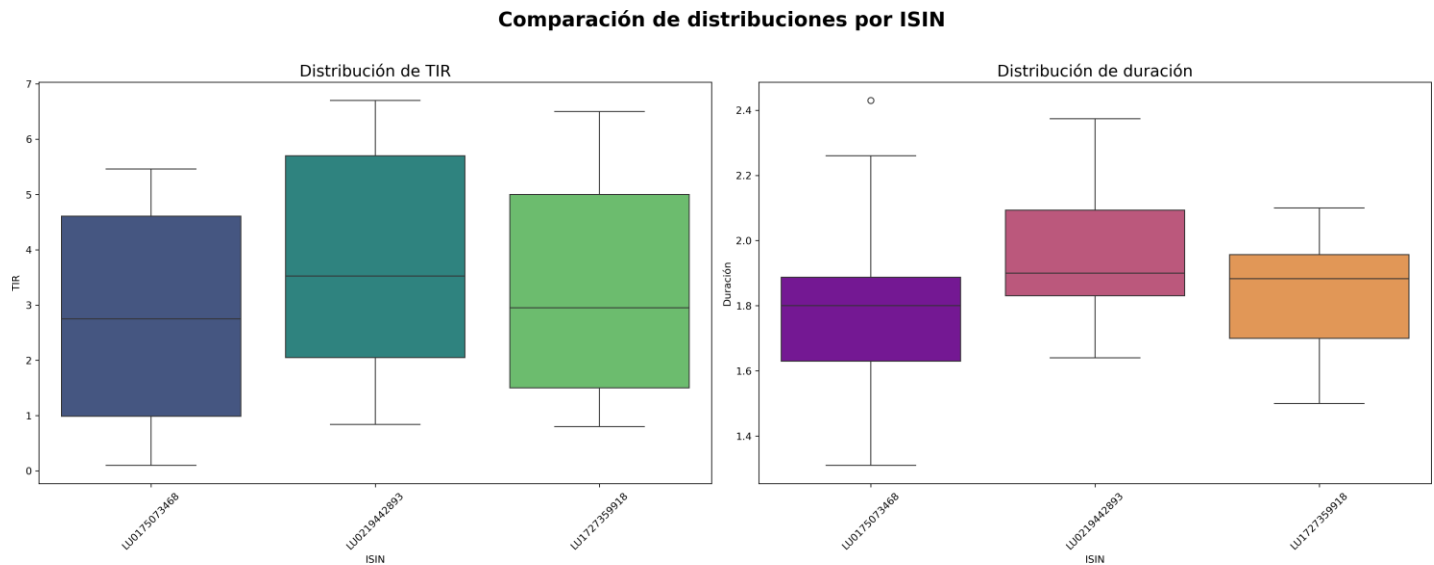


Figura 3: Distribución de TIR y Duración

El gráfico de cajas muestra la mediana (línea central), los cuartiles (caja) y posibles valores atípicos (puntos) para TIR y duración, ofreciendo una visión de su estabilidad.

4.1 LU0175073468

- **Distribución de TIR:**
 - Mediana: 2.7500 puntos porcentuales.
 - Rango del 50% central (IQR): De 0.9875 a 4.6075 pp. (Amplitud IQR: 3.6200 pp).
 - *Volatilidad:* Un IQR más bajo sugiere mayor consistencia histórica en la TIR (los datos están más agrupados).
- **Distribución de duración:**
 - Mediana: 1.80 años.
 - Rango del 50% central (IQR): De 1.63 a 1.89 años (Amplitud IQR: 0.26 años).
 - *Consistencia del riesgo:* Un IQR bajo sugiere que el perfil de riesgo de tipo de interés ha sido más estable.

4.2 LU1727359918

- **Distribución de TIR:**
 - Mediana: 2.9500 puntos porcentuales.
 - Rango del 50% central (IQR): De 1.5000 a 4.9975 pp. (Amplitud IQR: 3.4975 pp).
 - *Volatilidad:* Un IQR más bajo sugiere mayor consistencia histórica en la TIR (los datos están más agrupados).
- **Distribución de duración:**
 - Mediana: 1.88 años.
 - Rango del 50% central (IQR): De 1.70 a 1.96 años (Amplitud IQR: 0.26 años).
 - *Consistencia del riesgo:* Un IQR bajo sugiere que el perfil de riesgo de tipo de interés ha sido más estable.

4.3 LU0219442893

- **Distribución de TIR:**
 - Mediana: 3.5250 puntos porcentuales.

- Rango del 50% central (IQR): De 2.0488 a 5.7000 pp. (Amplitud IQR: 3.6513 pp).
- *Volatilidad*: Un IQR más bajo sugiere mayor consistencia histórica en la TIR (los datos están más agrupados).
- **Distribución de duración:**
 - Mediana: 1.90 años.
 - Rango del 50% central (IQR): De 1.83 a 2.09 años (Amplitud IQR: 0.26 años).
 - *Consistencia del riesgo*: Un IQR bajo sugiere que el perfil de riesgo de tipo de interés ha sido más estable.

5 Análisis de correlación de retornos mensuales

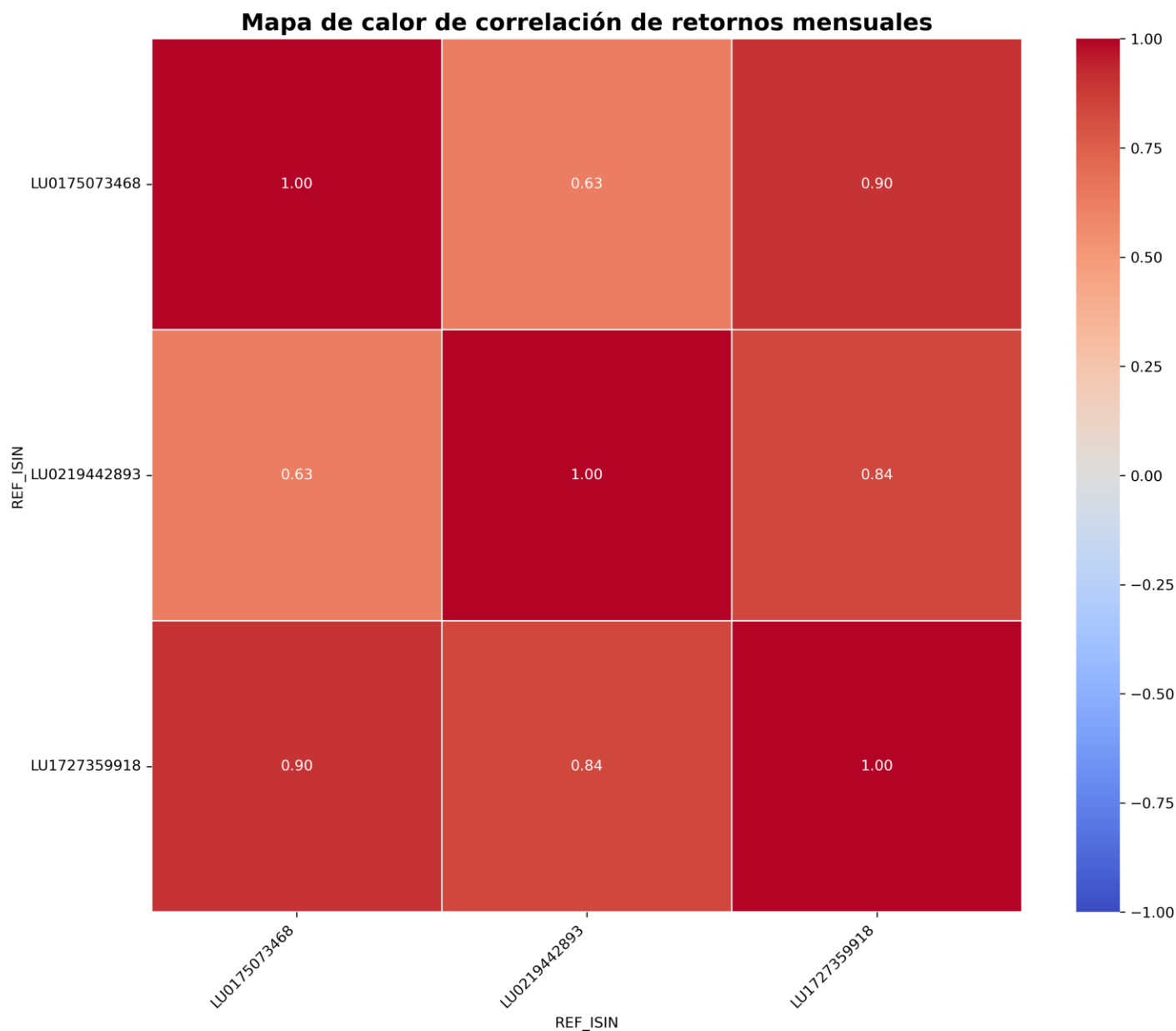


Figura 4: Heatmap de Correlación de Retornos

La matriz de correlación mide cómo se mueven los **retornos mensuales** (calculados desde ‘precio’) de los activos entre sí. Un valor cercano a +1 indica que sus ganancias/pérdidas tienden a ocurrir simultáneamente; cerca de -1, tienden a moverse en direcciones opuestas; cerca de 0, sus movimientos no tienen una relación lineal clara. Este análisis es clave para evaluar la diversificación.

- **Mayor correlación:** El par LU0175073468 y LU1727359918 (Coef: **0.90**) (correlación positiva fuerte). Sus retor-

nos tienden a moverse muy sincronizados.

- **Menor correlación (o más negativa):** El par **LU0219442893** y **LU0175073468** (Coef: **0.63**) (correlación positiva moderada). Sus retornos tienen la menor sincronía (o la mayor tendencia a moverse en direcciones opuestas).
- **Implicación para diversificación:** Combinar activos cuyos **retornos** tengan baja correlación (idealmente < 0.4) ayuda a reducir la volatilidad de la cartera. Correlaciones altas (> 0.7) indican poca diversificación entre esos activos.

6 Análisis de volatilidad móvil de la TIR

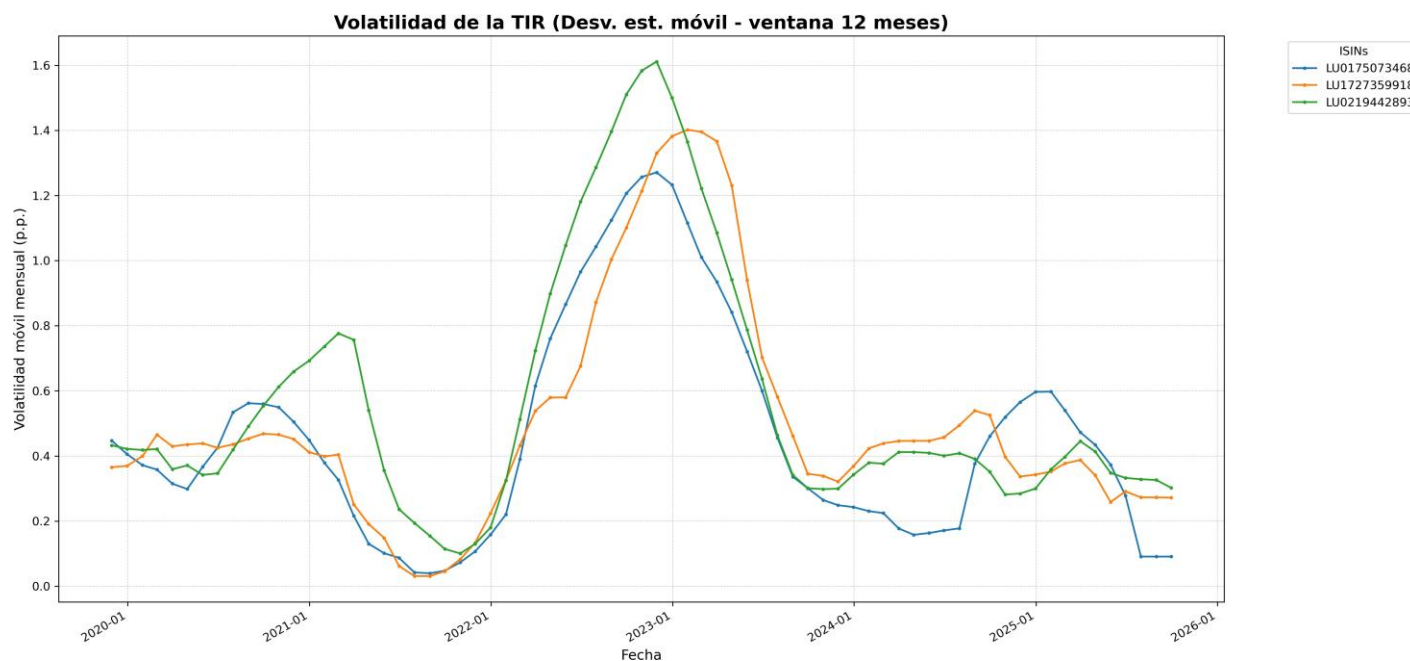


Figura 5: Volatilidad Móvil de la TIR

Este gráfico muestra la evolución de la volatilidad (desviación estándar móvil de 12 meses) de la **TIR (yield)**. Mide la estabilidad del rendimiento ofrecido por el fondo, lo cual refleja la incertidumbre del mercado sobre tipos de interés y riesgo.

6.1 LU0175073468

- **Volatilidad promedio (TIR):** 0.4601 puntos porcentuales (p.p.).
- **Pico de volatilidad (TIR):** Alcanzó su máxima inestabilidad de rendimiento alrededor de **2022-11**, con un valor de 1.2710 p.p.
- **Interpretación:** Picos de volatilidad en la TIR suelen coincidir con **mayor incertidumbre en el mercado** sobre tipos de interés o riesgo. Valles indican un entorno de rendimientos más estable.

6.2 LU1727359918

- **Volatilidad promedio (TIR):** 0.5017 puntos porcentuales (p.p.).
- **Pico de volatilidad (TIR):** Alcanzó su máxima inestabilidad de rendimiento alrededor de **2023-01**, con un valor de 1.4019 p.p.
- **Interpretación:** Picos de volatilidad en la TIR suelen coincidir con **mayor incertidumbre en el mercado** sobre tipos de interés o riesgo. Valles indican un entorno de rendimientos más estable.

6.3 LU0219442893

- **Volatilidad promedio (TIR):** 0.5652 puntos porcentuales (p.p.).

- **Pico de volatilidad (TIR):** Alcanzó su máxima inestabilidad de rendimiento alrededor de **2022-11**, con un valor de 1.6113 p.p.
- **Interpretación:** Picos de volatilidad en la TIR suelen coincidir con **mayor incertidumbre en el mercado** sobre tipos de interés o riesgo. Valles indican un entorno de rendimientos más estable.

7 Análisis de volatilidad móvil de los retornos

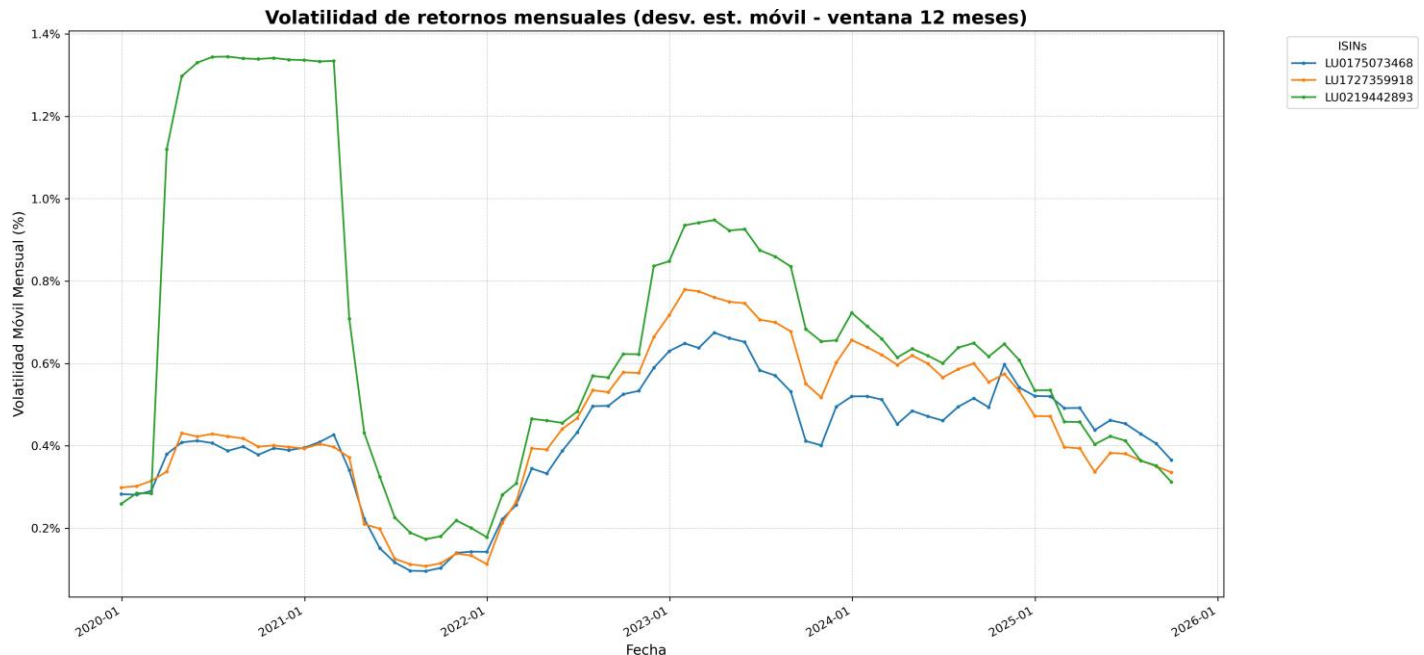


Figura 6: Volatilidad Móvil de Retornos

Este gráfico muestra la volatilidad (desviación estándar móvil de 12 meses) de los **retornos mensuales**. Mide el riesgo de precio que ha experimentado el inversor.

7.1 LU0175073468

- **Volatilidad promedio (retornos):** 0.42%.
- **Pico de volatilidad (retornos):** Alcanzó su máxima inestabilidad de precio alrededor de **2023-03**, con un valor de 0.67%.
- **Interpretación:** Picos de volatilidad indican períodos de alto riesgo y retornos erráticos; valles indican estabilidad en los retornos.

7.2 LU1727359918

- **Volatilidad promedio (retornos):** 0.45%.
- **Pico de volatilidad (retornos):** Alcanzó su máxima inestabilidad de precio alrededor de **2023-01**, con un valor de 0.78%.
- **Interpretación:** Picos de volatilidad indican períodos de alto riesgo y retornos erráticos; valles indican estabilidad en los retornos.

7.3 LU0219442893

- **Volatilidad promedio (retornos):** 0.67%.
- **Pico de volatilidad (retornos):** Alcanzó su máxima inestabilidad de precio alrededor de **2020-07**, con un valor de 1.35%.

- **Interpretación:** Picos de volatilidad indican períodos de alto riesgo y retornos erráticos; valles indican estabilidad en los retornos.

8 Análisis de distribución de cambios en la TIR

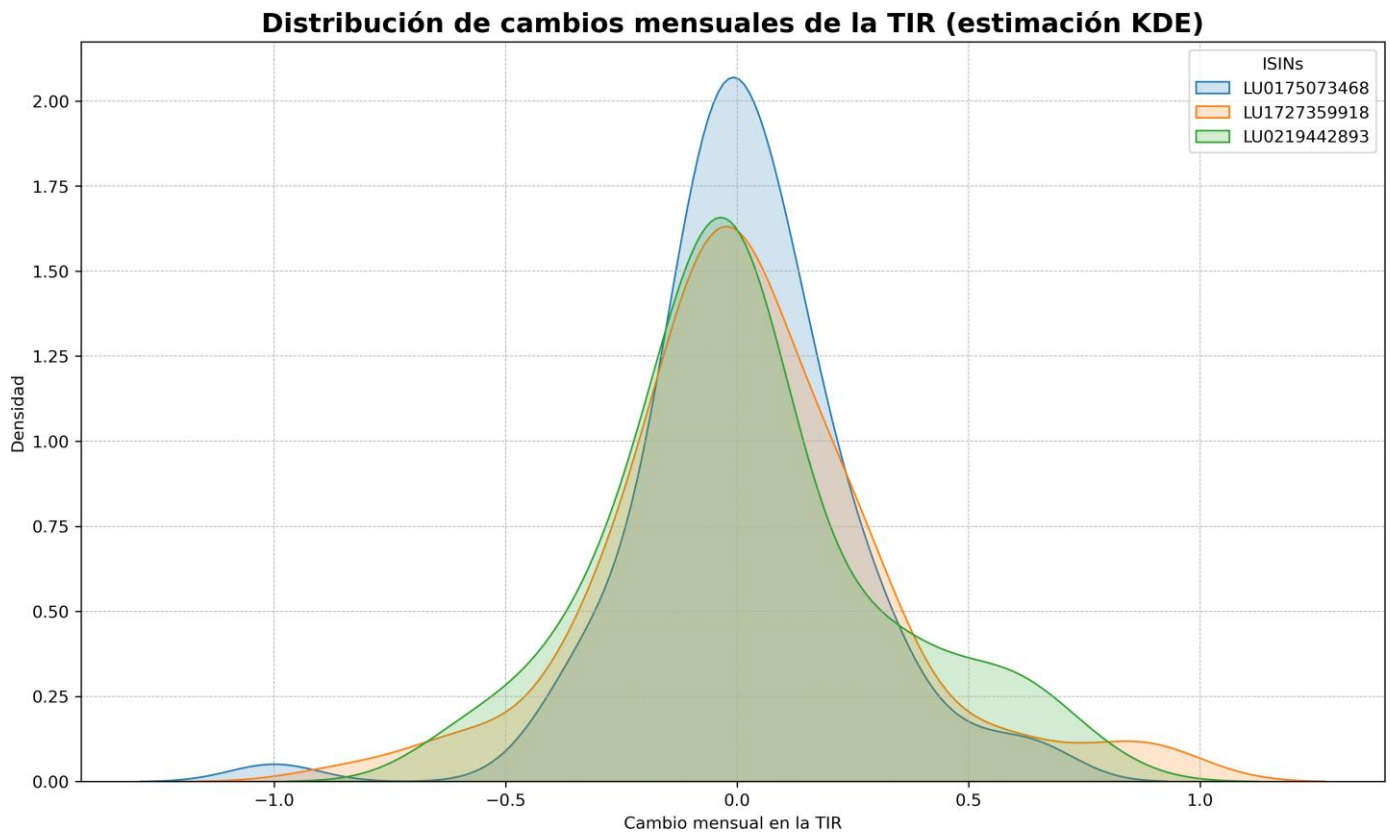


Figura 7: Distribución de Cambios de TIR (KDE)

Este análisis estudia la forma de la distribución de probabilidad (estimada mediante KDE) de los **cambios mensuales en la TIR (yield)**. A diferencia de un histograma, esta curva suavizada representa la densidad de probabilidad, ayudando a entender la probabilidad de movimientos bruscos en el rendimiento.

8.1 LU0175073468

- **ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN** (Basado en 81 meses):
 - **Asimetría (Skewness):** -0.524 - Fuertemente asimétrica (negativa (cambios a la baja más extremos))
 - **Curtosis (Exceso):** 4.076 - Leptocúrtica (colas pesadas)
 - **Riesgo de cola:** ALTO - probabilidad de movimientos extremos en TIR
- **RECOMENDACIONES:**
 - Alto riesgo de eventos extremos - considerar coberturas
 - Sesgo negativo: mayor probabilidad de caídas bruscas en TIR
 - Presencia de movimientos extremos ($>3\sigma$) detectados

8.2 LU1727359918

- **ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN** (Basado en 81 meses):
 - **Asimetría (Skewness):** 0.432 - Moderadamente asimétrica (positiva (cambios al alza más extremos))
 - **Curtosis (Exceso):** 1.737 - Leptocúrtica (colas pesadas)
 - **Riesgo de cola:** ALTO - probabilidad de movimientos extremos en TIR

- **RECOMENDACIONES:**
 - Alto riesgo de eventos extremos - considerar coberturas
 - Presencia de movimientos extremos ($>3\sigma$) detectados

8.3 LU0219442893

- **ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN** (Basado en 81 meses):
 - **Asimetría (Skewness):** 0.451 - Moderadamente asimétrica (positiva (cambios al alza más extremos))
 - **Curtosis (Exceso):** 0.241 - Mesocúrtica (similar a normal)
 - **Riesgo de cola:** MODERADO - probabilidad de movimientos extremos en TIR

9 Análisis de comparativa frente a índice

Este análisis compara el **retorno mensual del fondo** contra el retorno mensual de su índice de referencia asignado. Ambos retornos están expresados en **formato porcentaje** (ej: 1.5%).

9.1 LU0175073468 vs. Bloomberg US Agg Bond TR USD

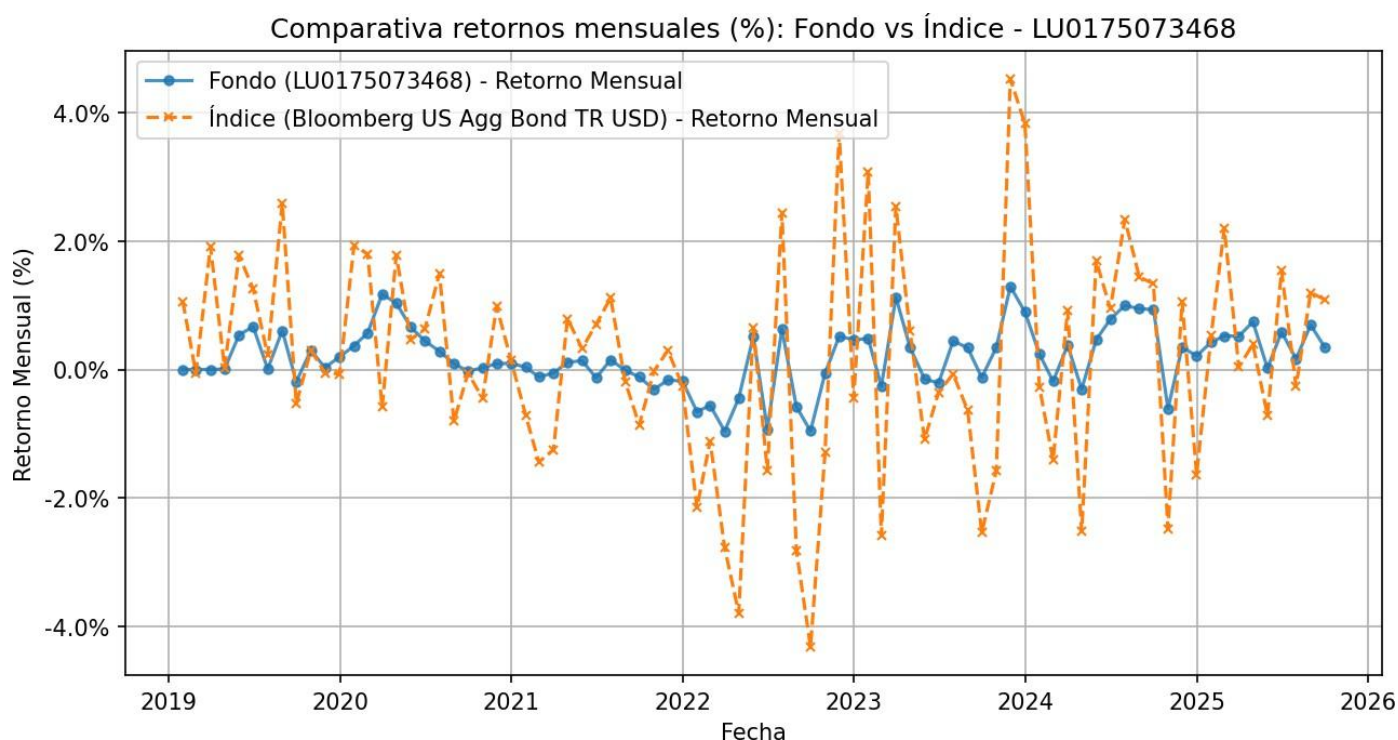


Figura 8: Comparativa Fondo vs Índice para LU0175073468

- **Correlación de retornos: fuerte y positiva (0.77):** El fondo tiende a moverse en la misma dirección que su índice.
- **Tracking error: 1.35% mensual.** un T.E. bajo ($< 0.5\%$) sugiere gestión pasiva. Un T.E. alto ($> 1.5\%$) indica gestión activa.

9.2 LU0219442893 vs. Bloomberg US Agg Bond TR USD

- **Correlación de retornos: fuerte y positiva (0.71):** El fondo tiende a moverse en la misma dirección que su índice.
- **Tracking error: 1.27% mensual.** un T.E. bajo ($< 0.5\%$) sugiere gestión pasiva. Un T.E. alto ($> 1.5\%$) indica gestión activa.

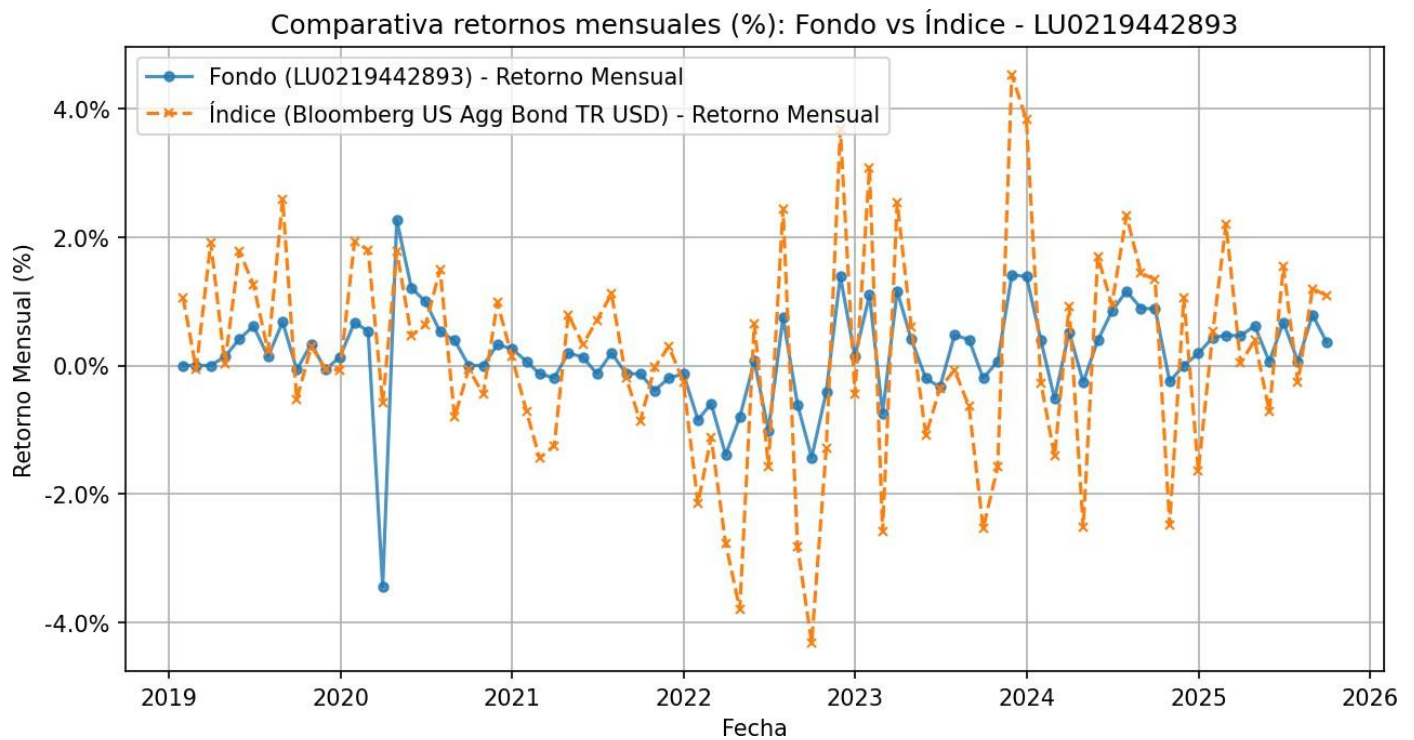


Figura 9: Comparativa Fondo vs Índice para LU0219442893

9.3 LU1727359918 vs. Bloomberg US Agg Bond TR USD

- **Correlación de retornos: fuerte y positiva (0.81):** El fondo tiende a moverse en la misma dirección que su índice.
- **Tracking error: 1.30% mensual.** un T.E. bajo ($< 0.5\%$) sugiere gestión pasiva. Un T.E. alto ($> 1.5\%$) indica gestión activa.

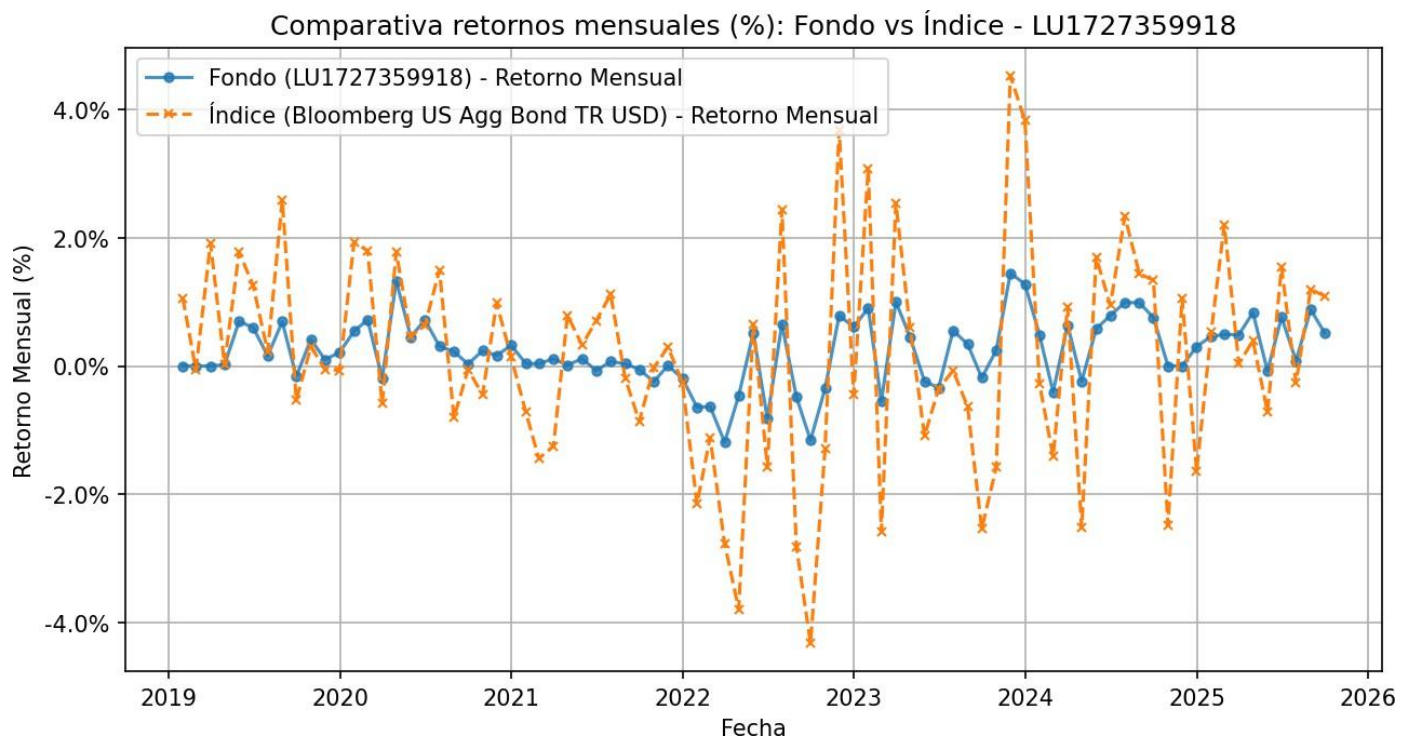


Figura 10: Comparativa Fondo vs Índice para LU1727359918

10 Análisis avanzado de volatilidad (Ft adapted volatility)

Este análisis aplica una metodología avanzada (**Ft adapted volatility**) basada en la teoría de la **inatención racional**. A diferencia de la volatilidad móvil tradicional, este modelo utiliza un proceso **autoarima** para filtrar los retornos (eliminando autocorrelación) y estima la volatilidad basándose en los residuos o “shocks” puros.

El modelo estima un parámetro **Phi (ϕ)** para cada fondo, que representa la “**probabilidad de llegada de noticias**”: un ϕ **alto** indica que el fondo es muy sensible a lo reciente (“memoria corta”). Un ϕ **bajo** indica que el riesgo es más estructural y estable (“memoria larga”).

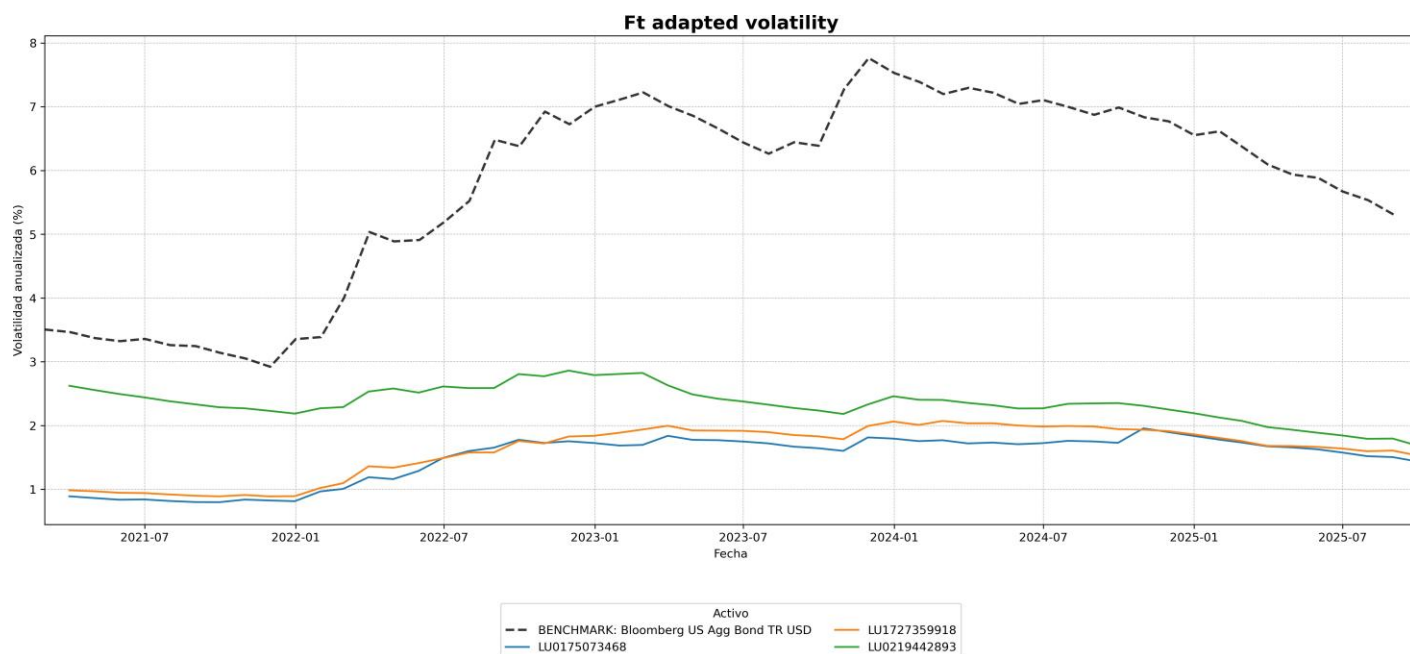


Figura 11: Evolución de la Volatilidad Adaptada

10.1 Interpretación del parámetro de atención (ϕ):

- **LU0175073468:** $\phi = 0.0617$ [ARIMA(1, 0, 1)]. Reactividad moderada.
- **LU1727359918:** $\phi = 0.0494$ [ARIMA(1, 0, 1)]. Baja reactividad. Riesgo estructural estable.
- **LU0219442893:** $\phi = 0.0494$ [ARIMA(0, 0, 0)]. Baja reactividad. Riesgo estructural estable.

Conclusión del modelo:

- **Selección del modelo:** El algoritmo ha seleccionado automáticamente el mejor modelo ARIMA(p,d,q) para cada fondo minimizando el criterio AIC, asegurando que la volatilidad se calcula sobre los *shocks* reales.
- **Dinámica del riesgo:** Esta métrica permite detectar **cambios de régimen** (saltos de volatilidad) de forma casi instantánea, ajustándose dinámicamente a las condiciones de mercado en lugar de suavizarlas.

11 Análisis de regresiones macroeconómicas

En esta sección se analizan las regresiones múltiples realizadas entre el **retorno mensual del fondo** (variable dependiente) y tres variables explicativas: el **retorno de su índice de referencia**, el **nivel del tipo de interés** y el **nivel de inflación** correspondientes. Los resultados numéricos (coeficientes, p-values, R^2) se encuentran en el fichero resultados_regresion_macro.csv. El mapeo de variables usado se encuentra en mapeo_variables_macro.csv.

11.1 Análisis de Sensibilidad Individual por Fondo (ISIN)

11.1.1 LU0175073468

- **R-cuadrado (0.70):**
 - *Análisis:* Un **70%** de la variación de los retornos de este fondo es explicado por el modelo (índice, tipos, inflación). Un R^2 alto (>0.7) implica alta dependencia de estos factores.
- **Alfa (gestión activa) (0.26%)** - (Estadísticamente significativo, $p < 0.05$):
 - *Interpretación:* Es el retorno mensual promedio que **no** es explicado por los factores de riesgo (índice, tipos, inflación). Mide la habilidad del gestor.
 - *Análisis del coeficiente:* **Alfa positivo y significativo.** El fondo ha generado un valor extra del 0.26% mensual por encima de lo esperado.
- **Beta vs. Bloomberg US Agg Bond TR USD (0.20%)** - (Estadísticamente significativo, $p < 0.05$):
 - *Interpretación:* Por cada 1% de retorno del índice, este fondo obtiene un **0.20%** de retorno.
 - *Análisis del coeficiente:* Valor **inferior a 1.0**, sugiere un perfil más defensivo.
- **Beta vs. Tipointeres_EEUU_corto (0.06%)** - (Estadísticamente significativo, $p < 0.05$):
 - *Interpretación:* Por cada subida de 1 punto (100 pbs) en el tipo de interés, el retorno mensual del fondo cambia un **0.06%**.
 - *Análisis del coeficiente:* **Cercano a cero**, sensibilidad casi nula a los tipos.
- **Beta vs. Inflacion_EEUU (-0.06%)** - (Estadísticamente significativo, $p < 0.05$):
 - *Interpretación:* Por cada subida de 1 punto en la inflación, el retorno mensual cambia un **-0.06%**.
 - *Análisis del coeficiente:* **Cercano a cero**, la inflación no es un factor relevante.

11.1.2 LU0219442893

- **R-cuadrado (0.56):**
 - *Análisis:* Un **56%** de la variación de los retornos de este fondo es explicado por el modelo (índice, tipos, inflación). Un R^2 alto (>0.7) implica alta dependencia de estos factores.
- **Alfa (gestión activa) (0.18%)** - (No significativo):
 - *Interpretación:* Es el retorno mensual promedio que **no** es explicado por los factores de riesgo (índice, tipos, inflación). Mide la habilidad del gestor.
 - *Análisis del coeficiente:* **Alfa no significativo.** El rendimiento del fondo está en línea con lo explicado por sus factores de riesgo (Alfa = 0).
- **Beta vs. Bloomberg US Agg Bond TR USD (0.29%)** - (Estadísticamente significativo, $p < 0.05$):
 - *Interpretación:* Por cada 1% de retorno del índice, este fondo obtiene un **0.29%** de retorno.
 - *Análisis del coeficiente:* Valor **inferior a 1.0**, sugiere un perfil más defensivo.
- **Beta vs. Tipointeres_EEUU_corto (0.07%)** - (Estadísticamente significativo, $p < 0.05$):
 - *Interpretación:* Por cada subida de 1 punto (100 pbs) en el tipo de interés, el retorno mensual del fondo cambia un **0.07%**.
 - *Análisis del coeficiente:* **Cercano a cero**, sensibilidad casi nula a los tipos.
- **Beta vs. Inflacion_EEUU (-0.06%)** - (Estadísticamente significativo, $p < 0.05$):
 - *Interpretación:* Por cada subida de 1 punto en la inflación, el retorno mensual cambia un **-0.06%**.
 - *Análisis del coeficiente:* **Cercano a cero**, la inflación no es un factor relevante.

11.1.3 LU1727359918

- **R-cuadrado (0.75):**

- *Análisis*: Un **75%** de la variación de los retornos de este fondo es explicado por el modelo (índice, tipos, inflación). Un R^2 alto (>0.7) implica alta dependencia de estos factores.
- **Alfa (gestión activa) (0.27%)** - (Estadísticamente significativo, $p < 0.05$):
 - *Interpretación*: Es el retorno mensual promedio que **no** es explicado por los factores de riesgo (índice, tipos, inflación). Mide la habilidad del gestor.
 - *Análisis del coeficiente*: **Alfa positivo y significativo**. El fondo ha generado un valor extra del 0.27% mensual por encima de lo esperado.
- **Beta vs. Bloomberg US Agg Bond TR USD (0.23%)** - (Estadísticamente significativo, $p < 0.05$):
 - *Interpretación*: Por cada 1% de retorno del índice, este fondo obtiene un **0.23%** de retorno.
 - *Análisis del coeficiente*: Valor **inferior a 1.0**, sugiere un perfil más defensivo.
- **Beta vs. Tipointeres_EEUU_corto (0.06%)** - (Estadísticamente significativo, $p < 0.05$):
 - *Interpretación*: Por cada subida de 1 punto (100 pbs) en el tipo de interés, el retorno mensual del fondo cambia un **0.06%**.
 - *Análisis del coeficiente*: **Cercano a cero**, sensibilidad casi nula a los tipos.
- **Beta vs. Inflacion_EEUU (-0.06%)** - (Estadísticamente significativo, $p < 0.05$):
 - *Interpretación*: Por cada subida de 1 punto en la inflación, el retorno mensual cambia un **-0.06%**.
 - *Análisis del coeficiente*: **Cercano a cero**, la inflación no es un factor relevante.

11.2 Conclusión general del modelo macro

El análisis de regresiones permite cuantificar las fuentes de retornos de los fondos:

1. **Beta vs. Índice**: Muestra qué parte del retorno se debe al seguimiento del mercado (benchmark).
2. **Beta vs. Tipo de Interés**: Es el factor macroeconómico clave. Cuantifica la sensibilidad del retorno a cambios en la política monetaria (duración).
3. **Beta vs. Inflación**: Mide la capacidad del fondo para proteger el retorno en entornos inflacionarios.
4. **Alfa**: Mide el retorno extra (o faltante) que no se debe a estos factores. Es la métrica clave para evaluar la habilidad de gestión activa.
5. **P-value (significatividad)**: Nos dice si podemos confiar en estos coeficientes. Un $p\text{-value} < 0.05$ sugiere que el factor es estadísticamente relevante para explicar el retorno.

El R^2 (R-cuadrado) indica el grado de éxito de este modelo. Un R^2 alto (ej. $> 70\%$) significa que estos tres factores (más el Alfa) explican la gran mayoría de los movimientos del fondo.